

Soluciones Guía 4

1. Simplifique las siguientes expresiones algebraicas:

a) $120mn - 54mn + 100m - 30mn - 28m = 36mn + 72m$

b) $35pq + 30 + 78pq - 60pq - 13 = 53pq + 17$

c) $14 + [12xy - (3x^2y^2 - 4xy) + 8xy + 10] = -3x^2y^2 + 24xy + 24$

d) $-10t + [-(-2t + 3) + 12] - (14 + 2t + 11t) = -21t - 5$

e) $x^2yz - (18xy^2z + 10xyz^2) = x^2yz - 18xy^2z - 10xyz^2$

f) $11a^2b - 32a^2b + 14ab^2 - 3a^2b = -24a^2b + 14ab^2$

g) $10x^2yz - 12x^2yz - 8yx^2z + 42yx^2z = 32x^2yz$

h) $54rt^2 - (12rt^2 - 5rt) + (21rt^2 - 2rt) = 63rt^2 + 3rt$

2. Costo total:

$$\begin{aligned} A + B + C &= (3x^2 + 5xy - 2xy^2) + (10xy + 7x^2 - 3y^2) + (4y^2 - 8xy + 10) \\ &= 10x^2 + 7xy - 2xy^2 + y^2 + 10 \end{aligned}$$

3. Cantidad total aplicada:

$$(2n + 15) + (3n - 10) = 5n + 5$$

4. Nutrientes:

Con abono:

$$\begin{aligned} (45x^2 - 12xy + 30y^2) + (-7x^2 + 24xy - 3y^2) + (30x^2 - 10xy + y^2) \\ = 68x^2 + 2xy + 28y^2 \end{aligned}$$

Sin abono:

$$(45x^2 - 12xy + 30y^2) + (-7x^2 + 24xy - 3y^2) = 38x^2 + 12xy + 27y^2$$

5. Crecimientos vegetales:

$$4A - [2B + C - (3B + 2A)] + 10B$$

Primero,

$$2B + C - (3B + 2A) = -B + C - 2A$$

Entonces,

$$4A - [-B + C - 2A] + 10B = 6A + 11B - C$$

Sustituyendo:

$$\begin{aligned} 6(2x^3 - x^2 + 4x - 5) + 11(x^3 - 8x - 2) - (x^2 - 4x - 2) \\ = 23x^3 - 7x^2 - 60x - 50 \end{aligned}$$

6. Pesticidas:

$$\begin{aligned}(50a + 20b + 30) - [(5a - 35b + 42) + (32a + 10b - 22)] \\ = (50a + 20b + 30) - (37a - 25b + 20) = 13a + 45b + 10\end{aligned}$$

7. Charlas técnicas:

a)

$$\begin{aligned}4xy - (x - 2y)^2 &= 4xy - (x^2 - 4xy + 4y^2) = -x^2 + 8xy - 4y^2 \\ (4x + y)(4y + x) &= 4x^2 + 17xy + 4y^2 \\ (x - 2y)(x + 2y) - (2x - y)^2 &= (x^2 - 4y^2) - (4x^2 - 4xy + y^2) \\ &= -3x^2 + 4xy - 5y^2\end{aligned}$$

b) Operaciones:

- Primera: trinomio cuadrado y reducción.
- Segunda: producto de binomios.
- Tercera: suma por diferencia y cuadrado de binomio.

c) La charla con mayor expresión algebraica simplificada es:

$$4x^2 + 17xy + 4y^2$$

d) Sí, hay expresiones más complejas de lo necesario, porque deben simplificarse para compararse correctamente.

8. Costos de análisis:

a)

$$\begin{aligned}(9a + 7b)(a + 4b) &= 9a^2 + 43ab + 28b^2 \\ (a + 2b)(2a - 3b) &= 2a^2 + ab - 6b^2 \\ (2a - b)(3a + 14b) &= 6a^2 + 25ab - 14b^2\end{aligned}$$

b) Costos individuales:

$$2a^2 + ab - 6b^2 \quad \text{y} \quad 6a^2 + 25ab - 14b^2$$

c) Suma de costos individuales:

$$(2a^2 + ab - 6b^2) + (6a^2 + 25ab - 14b^2) = 8a^2 + 26ab - 20b^2$$

No coincide con

$$9a^2 + 43ab + 28b^2$$

d) Sí, el modelo total es inconsistente con la suma de los dos análisis dados.

9. Producción total:

$$\begin{aligned}P(x, y) &= (x + y)^2 + (x - y)^2 + 2xy \\ &= (x^2 + 2xy + y^2) + (x^2 - 2xy + y^2) + 2xy \\ &= 2x^2 + 2y^2 + 2xy\end{aligned}$$

Interpretación: combina producción base en x e y con interacción $2xy$.

10. **Propuesta del técnico:**

$$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$$

No es correcto. El error está en que

$$2 \cdot x \cdot 3 = 6x, \quad \text{no } 9x$$

11. **Error en el modelo:**

$$(x + 4)^2 = x^2 + 8x + 16$$

Por tanto,

$$x^2 + 6x + 8 \neq (x + 4)^2$$

12. **Modelo total de fertilización intensiva:**

a)

$$\begin{aligned} & (2n + 15)(3n - 10) + (n + 5)^2 \\ &= 6n^2 + 25n - 150 + n^2 + 10n + 25 \end{aligned}$$

b)

$$= 7n^2 + 35n - 125$$

c) El término $7n^2$ domina el crecimiento del modelo; $35n$ representa crecimiento lineal y -125 es ajuste constante.

d) Cuando n aumenta linealmente, el modelo crece cuadráticamente.

e) No hay redundancia luego de simplificar; los términos semejantes ya quedaron reducidos.

13. **Factorizaciones:**

a) $6x^3y + 9x^2y = 3x^2y(2x + 3)$

b) $8x^2 - 12x = 4x(2x - 3)$

c) $4x^2 - 49 = (2x - 7)(2x + 7)$

d) $x^4 - 81 = (x^2 - 9)(x^2 + 9) = (x - 3)(x + 3)(x^2 + 9)$

e) $9a^2 - 16b^2 = (3a - 4b)(3a + 4b)$

f) $x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2$

g) $9x^2 + 12xy + 4y^2 = (3x + 2y)^2$

h) $x^2 + 7x + 12 = (x + 3)(x + 4)$

i) $x^2 + 9x + 20 = (x + 4)(x + 5)$

j) $x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$

14. **Rendimiento del cultivo:**

$$R(x) = x^2 + 11x + 30 = (x + 5)(x + 6)$$

Si se escribe como

$$(x + 11)(x + 30)$$

entonces:

$$(x + 11)(x + 30) = x^2 + 41x + 330$$

que no coincide con el modelo original.